Arealet av en sirkel

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut arealet av en sirkel.

Husk Regel

$A = \pi \cdot r^2$. Bruk radien.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sirkel har radius 18 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En sirkel har diameter 17 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En halvsirkel har radius 21 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En halvsirkel har radius 13 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En sirkel har areal 78,5 cm^2. Finn radien. Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sirkel har areal 907,46 cm^2. Finn radien. Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En rund pizza har diameter 56 cm. Hvor stort er arealet? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____

b) En pizza med diameter 30 cm koster 129 kr, og en med diameter 40 cm koster 199 kr. Hvilken gir mest pizza per krone?

Svar: _____

c) Hva skjer med arealet av en sirkel når radien dobles fra 3 cm til 6 cm? Vis med utregning.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med arealet når radien dobles? Forklar med formelen.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1017,36 cm²**
r = 18 → A = 3,14 · 18^2 = 1017,36 → A = **1017,36**

b) **226,87 cm²**
r = 17 : 2 = 8,5 → A = 3,14 · $8{,}5^2$ = 226,87 → A = **226,87**

Oppgave 2

a) **692,37 cm²**
r = 21 → A = 3,14 · 21^2 = 1384,74 → Halvparten: **692,37**

b) **265,33 cm²**
r = 13 → A = 3,14 · 13^2 = 530,66 → Halvparten: **265,33**

Oppgave 3

a) **5 cm**
r^2 = 78,5 : 3,14 = 25 → r = √25 = **5**

b) **17 cm**
r^2 = 907,46 : 3,14 = 289 → r = √289 = **17**

Oppgave 4

a) **2461,76 cm²**
r = 28 → A = 3,14 · 28^2 = 2461,76

b) **40 cm**
30 cm: 707 cm², 5,5 cm² per kr → 40 cm: 1256 cm², 6,3 cm² per kr

c) **Arealet blir 4 ganger så stort**
28,26 og 113,04

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.